Solución Quiz 2

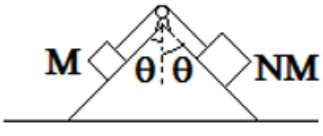
Universidad de los Andes - Departamento de Física
Profesor: Carlos Ávila
Curso: FISICA I

13 de octubre de 2026

Problema 1

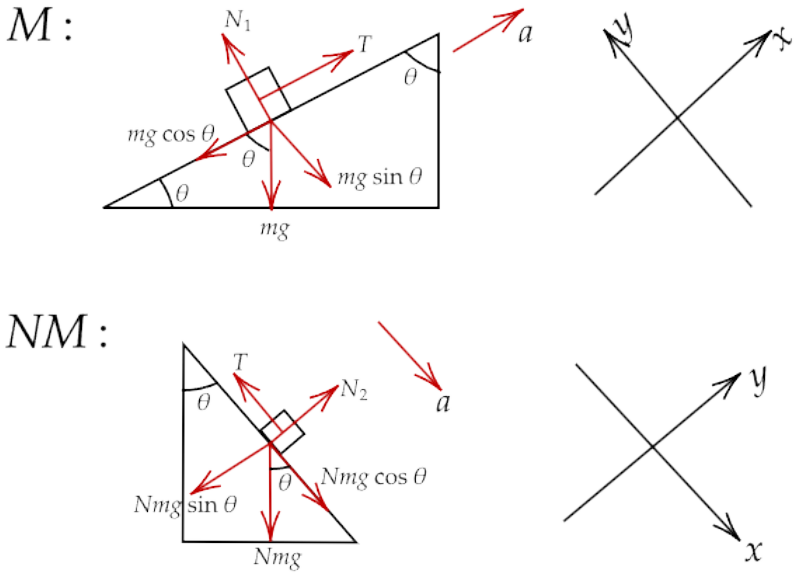
Respuesta C

Se tiene un sistema de dos bloques, uno de masa M y otro de masa NM con $N > 1$, como indica la figura. Si no hay fricción, la aceleración de los bloques es:



A) $g\cos(\theta)$ **B)** $gsen(\theta)$ **C)** $\frac{N-1}{N+1}g\cos(\theta)$ **D)** $\frac{N-1}{N+1}gsen(\theta)$ **E)** Ninguna de estas

Realizamos un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los bloques:



Para el bloque de masa M la sumatoria de fuerzas tiene la siguiente forma:

$$\sum F_x = T - Mgcos\theta = MA$$
$$\sum F_y = N_1 - Mgsin\theta = 0$$

Mientras que para el bloque de masa MN tenemos:

$$\sum F_x = -T + NMgcos\theta = NMA$$
$$\sum F_y = N_2 - NMgsin\theta = 0$$

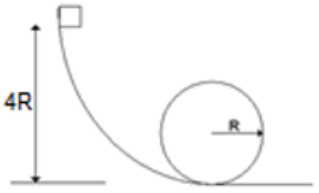
Si sumamos las expresiones de la sumatoria de fuerzas en x de ambos bloques obtenemos:

$$NMgcos\theta - Mgcos\theta = AM(N+1)$$
$$M(N-1)gcos\theta = AM(N+1)$$
$$A = \frac{(N-1)}{(N+1)}gcos\theta$$

Problema 2

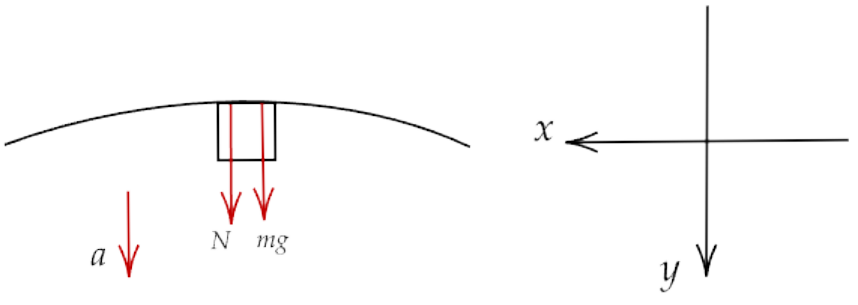
Respuesta B

Un bloque es colocado a una altura H = 4R sobre el riel sin fricción que se muestra en la figura. La fuerza normal que hace el riel sobre el bloque en la parte más alta de la trayectorua semicircular es:



A) 2Mg B) 3Mg C)4Mg D)7Mg E) 8Mg

En dicho punto el diagrama de cuerpo libre es:



La sumatoria de fuerzas es:

$$\sum F_y = N + mg = ma_c$$
$$N + mg = m\frac{v^2}{R}$$
$$N = m\frac{v^2}{R} - mg$$

La velocidad la encontramos con conservación de energía, tomando el suelo como el punto de energía potencial 0:

$$E_0 = 4mgR$$
$$E_f = 2mgR + \frac{1}{2}mv^2$$
$$E_0 = E_f$$
$$4mgR = 2mgR + \frac{1}{2}mv^2$$
$$v^2 = 4gR$$

Reemplazamos en la expresión de la normal:

$$N = m\frac{4gR}{R} - mg$$
$$N = 3mg$$